

28. hét - Feladatlap

Digital Twin és virtuális üzembe helyezés • IAP

Feladat célja: különbséget tenni a 3D modell, a szimuláció és a digitális iker között, majd egyszerű virtuális üzembe helyezési tesztet tervezni.

1. Fogalmazd meg!

Írd le 3-4 mondatban, mit jelent a Digital Twin.

2. Döntsd el!

- Egy motor pusztán 3D rajza automatikusan digitális iker? Indokold!
- Egy szimulált érzékelő jelével tesztelt PLC-program kapcsolódhat virtuális üzembe helyezéshez? Indokold!

3. I/O-lista

Tervezz egy szállítószalaghoz legalább 3 bemenetet és 3 kimenetet, amelyeket a virtuális modell és a PLC között cserélnél.

4. Hibateszt

Válassz két hibát: beragadt érzékelő, hiányzó munkadarab, motor nem indul, STOP jel. Írd le, mit vársz a PLC-programtól.

5. Mérnöki kérdés

Miért nem bizonyítja önmagában a sikeres szimuláció, hogy a valódi gép minden körülmények között biztonságosan működik?

Leadandó: definíció + I/O-lista + két hibateszt és az elvárt PLC-reakció.